

### Zadanie 3A

#### ***Kalorymetryczne wyznaczanie standardowej entalpii tworzenia***

W celu wyznaczenia entalpii tworzenia  $\text{Al}_2\text{O}_3$  próbkę metalicznego Al poddano utlenieniu. Otrzymano 219,8 mg substancji zawierającej 45,9% tlenu. Następnie wprowadzono ją do kalorymetru zawierającego rozcieńczony kwas siarkowy. W wyniku rozpuszczenia próbki stwierdzono wzrost temperatury o  $\Delta T = 0,68 \text{ K}$ . Stała kalorymetru (ilość ciepła wydzielonego, której odpowiada wzrost temperatury kalorymetru o 1 K) wynosi  $K_{\text{kal}} = 908,8 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$ . Dodatkowe dane: entalpia roztwarzania Al w rozc.  $\text{H}_2\text{SO}_{4\text{aq}}$  z utworzeniem roztworu hydratowanych jonów  $\text{Al}^{3+}$   $\Delta H_1 = -531,0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ; entalpia tworzenia ciekłej wody  $\Delta H_2 = -285,8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ .

W oparciu o powyższe dane rozwiąż kolejno następujące problemy:

1. Określ skład wagowy otrzymanej substancji przy założeniu, że glin tworzy z tlenem jedynie związek o składzie stechiometrycznym  $\text{Al}_2\text{O}_3$ .
2. Oblicz molowe ciepło rozpuszczania  $\text{Al}_2\text{O}_3$  w roztworze rozcieńczonego kwasu siarkowego. Należy przyjąć, że w takim roztworze glin występuje wyłącznie w postaci hydratowanych jonów  $\text{Al}^{3+}$ .
3. Zaproponuj odpowiedni cykl termodynamiczny a następnie oblicz wartość standardowej entalpii tworzenia  $\text{Al}_2\text{O}_3$ .

## **Rozwiązanie zadania 3A**

1. Obliczamy masę tlenu  $m_{\text{O}}$  zawartego w otrzymanej próbce:

$$m_{\text{O}} = 219,8 \cdot 0,459 = 100,8 \text{ mg}$$

W oparciu o tę wartość możemy obliczyć zgodnie z przyjętym założeniem masę czystego tlenku glinu  $m(\text{Al}_2\text{O}_3)$  zawartego w próbce:

$$m(\text{Al}_2\text{O}_3) = \frac{1}{3} * (m_{\text{O}}/M_{\text{O}}) * M(\text{Al}_2\text{O}_3) = \frac{1}{3} * (0,1008/16) * 102 = 214,4 \text{ mg},$$

co stanowi 97,5% wag.

Z różnicy obliczamy masę (nieprzereagowanego) glinu  $m_{\text{Al}}$

$$m_{\text{Al}} = 219,8 - 214,4 = 5,4 \text{ mg},$$

co stanowi 2,5% wag.

2. Obliczamy całkowitą zmianę entalpii  $\Delta h$  związaną z rozpuszczeniem próbki w roztworze  $\text{H}_2\text{SO}_{4\text{aq}}$ . W tym celu mnożymy stałą kalorymetru przez różnicę temperatur wziętą ze znakiem minus (proces egzotermiczny):

$$\Delta h = K_{\text{kal}} * \Delta T = -618,45 \text{ J}$$

Wartość  $\Delta h$  jest sumą entalpii rozpuszczania składników próbki, czyli  $\text{Al}_2\text{O}_3$  i  $\text{Al}$ , czyli:

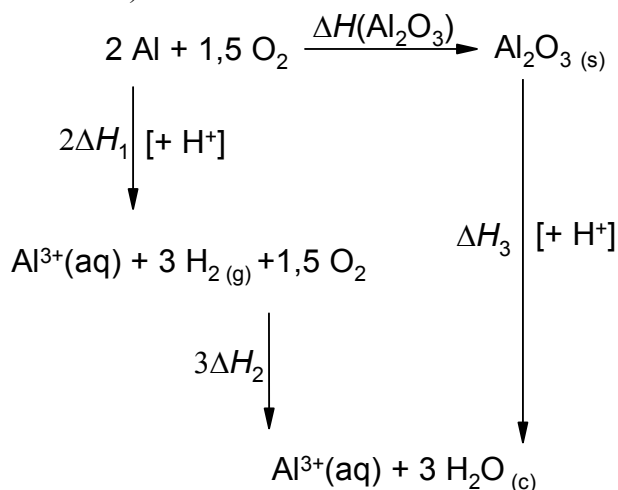
$$\Delta h = \Delta H_3 * n(\text{Al}_2\text{O}_3) + \Delta H_1 * n(\text{Al}),$$

gdzie  $n(\text{Al}_2\text{O}_3)$ ,  $n(\text{Al})$  – liczby moli składników

Po przekształceniu możemy obliczyć molowe ciepło rozpuszczania  $\text{Al}_2\text{O}_3$  w roztworze rozcieńczonego kwasu siarkowego  $\Delta H_3$ .

$$\Delta H_3 = -243,7 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

3. Budujemy cykl termochemiczny przemian z uwzględnieniem reakcji tworzenia tlenku glinu (utleniania metalicznego glinu tlenem).



Z bilansu tego cyklu obliczamy entalpię tworzenia tlenku glinu:

$$\Delta H(\text{Al}_2\text{O}_3) = 2\Delta H_1 + 3\Delta H_2 - \Delta H_3 = -1675,7 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$